

CLINIC 17-19

June 8, 2026

1. 다음 곡선과 직선 또는 곡선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

(1) $y^2 = \frac{1-x}{x}$, $y = 1$, $y = -1$, $x = 0$

(2) $y = xe^{1-x}$, $y = x$

(3) $x = (y-2)^2 + 1$, $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ ($x \geq 1$)

(4) $y^2 = 2x$, $x^2 = 2y$

2. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $(e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t)$ 일 때, 다음 물음에 답하여라. (1) 시각 t 에서의 점 P의 속력을 구하여라.
(2) $t = 0$ 일 때부터 $t = a$ ($a > 0$) 일 때까지 점 P가 움직인 거리 l 을 구하여라.

3. 함수 $f(x) = e^x + 1$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 하자. a 가 양의 상수일 때, 다음 정적분의 값을 구하여라.

$$\int_0^a f(x)dx + \int_2^{f(a)} g(x)dx$$

4. 매개변수로 나타낸 함수 $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$ ($a > 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$)의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

5. xy 평면에 곡선 $y = \frac{1}{x} \ln x$ 와 x 축 및 직선 $x = e^2$ 으로 둘러싸인 도형이 있다. 이 도형을 밑면으로 하는 입체를 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 반원일 때, 이 입체의 부피를 구하여라.
6. 곡선 $y = \sqrt{x} \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형을 x 축 둘레로 회전시킨 입체의 부피를 구하여라.
7. $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi/2), y = 1, x = 0$ 으로 둘러싸인 도형을 y 축 둘레로 회전시킨 입체의 부피를 구하여라.
8. $y = e^x \sqrt{1 - x^2}$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형을 x 축 둘레로 회전시킨 입체의 부피를 구하여라.